

Puente colgante (suspension)

Tipo: ejemplo de modelado (tipología de puente) · **Modelo Pórtico:** [examples/puente_colgante.s3d](#)

Descripción

Puente **colgante** con vano principal de 80 m entre dos **torres** de 40 m. El **cable principal** describe una parábola (funicular de la carga uniforme) anclado en los extremos; de él cuelgan las **péndolas** verticales que sostienen el tablero. El cable trabaja a tracción pura y transmite el empuje a las torres y a los anclajes.

Propiedad	Valor
Vano principal	80 m (torres en $x=20$ y 100)
Torres	40 m
Flecha del cable	26 m
Péndolas	verticales cada 10 m
Cargas	peso propio + sobrecarga 20 kN/m

Modelo en Pórtico

- El **cable principal** se traza sobre su parábola funicular → bajo carga uniforme trabaja a **axial puro** (sin flexión).
- Las **péndolas** transfieren la carga del tablero al cable; el cable la lleva a torres y **anclajes** (apoyos fijos).
- Las **torres** se empotran en su base; el tablero se apoya en su nivel inferior.

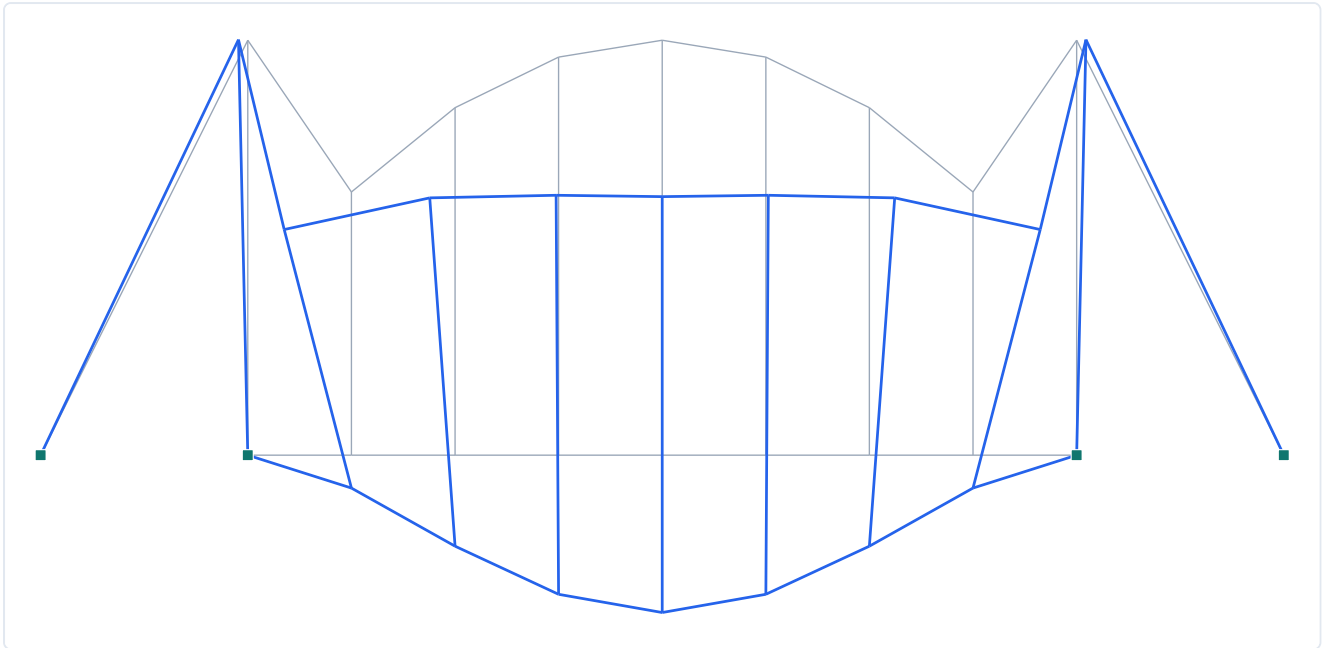


Figura. Elevación del puente y su deformada bajo peso propio + sobrecarga ($\times$ escala). En gris la geometría sin deformar; en azul la deformada.

Resultados (peso propio + sobrecarga 20 kN/m)

Magnitud	Valor	
Nodos · elementos	20 · 27	
Σ Reacciones verticales	1929 kN (equilibrio con la carga total)	
Desplazamiento máx.	u	126.1 mm
Axial máx.	N	186 kN
Momento máx.	M	12345 kN·m

Conclusión

El cable y las péndolas trabajan a tracción y cuelgan el tablero; las torres reciben la carga vertical y el empuje del cable. Ejemplo de modelado de **puente colgante** en Pórtico.